Pontificia Universidad Javeriana Cali

Departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación

Curso de Sistemas Inteligentes
Periodo 2026-1

Información Básica:

- Créditos: 3
- Horas de trabajo acompañado: 5 / semana (3 horas clase, 2 horas asesoría)
- Horas de trabajo independiente: 4 / semana
- Pre-requisitos:
- Tipo de curso: Núcleo de Formación Fundamental.

Descripción del curso:

Las técnicas de Inteligencia artificial están presentes en una variedad de aplicaciones computacionales actuales, ya que contribuyen a mejorar su capacidad de interacción, de razonamiento o de actuación. Estas soluciones son más útiles para las personas bien sea porque ofrecen una forma de interacción más natural o porque permiten resolver problemas más complejos al exhibir comportamientos avanzados como la capacidad de deducir nuevo conocimiento, decidir autónomamente un curso de acción para alcanzar un objetivo, o aprender de su experiencia. El propósito de este curso es acercarnos a las técnicas que subyacen al desarrollo de los sistemas inteligentes para estar en capacidad de aplicarlas; también identificar las capacidades actuales y los problemas aun no resueltos en el área; construir una opinión informada sobre el nivel de inteligencia de los sistemas inteligentes actuales y finalmente, identificar el potencial innovador de la utilización de estas técnicas en los productos de software que la sociedad demanda de manera creciente.

Objetivos:
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- Identificar retos éticos relacionados con el impacto social de los sistemas inteligentes.
- Diseñar sistemas basados en agentes.
- Aplicar las técnicas de búsqueda, deducción y aprendizaje automático en la solución de problemas en diversos dominios.
- Identificar tareas relacionadas con el lenguaje natural cuya solución hace uso de técnicas de inteligencia artificial.

Metodología:
El curso es presencial y se impartirá mediante lecturas, videos, guías de trabajo, talleres, ensayos y clases magistrales. Cada sesión consta de una lectura y una guía de trabajo, también habrá

temáticas impartidas por el profesor.

Temas del cuso:

1. **Introducción**
    a. Conceptos básicos.
    b. Recuento histórico.
    c. Arquitecturas de agentes inteligentes.
    d. Teoría de agentes.

2. **Retos éticos e impacto de los sistemas inteligentes**
    a. Documento de IEEE sobre diseño ético.
    b. Películas de referencia en el contexto de IA.
    c. Análisis de casos y debate.

3. **Agentes que buscan**
    a. Búsqueda no informada.
    b. Algoritmo A*.
    c. Problema de Satisfacción de restricciones.
    d. Búsqueda local: Beam search.
    e. Algoritmos genéticos.
    f. Agentes que planean bajo certidumbre.
    g. Agentes que compiten (Alg Minimax).

4. **Agentes que clasifican y aprenden**
    a. Evaluación de desempeño: métricas, validación cruzada, curvas ROC.
    b. Sobre-entrenamiento, la maldición de la dimensionalidad.
    c. Aprendizaje Supervisado:
        i. Clasificador lineal.
        ii. K-vecinos más cercanos.
        iii. Árboles de decisión.
        iv. Naive Bayes.
        v. Redes Neuronales.
        vi. SVM.
    d. Aprendizaje No supervisado:
        i. K-medias, Jerárquico.

5. **Agentes que razonan bajo incertidumbre**
    a. Redes de Bayes.
    b. Cadenas de Markov.
    c. Procesos de decisión de Markov.

6. **Agentes que toman decisiones**
    a. Planeación bajo incertidumbre.
    b. Aprendizaje por refuerzo.

7. **Agentes que se comunican en lenguaje natural**
    a. Modelos de lenguaje.

b. Análisis sintáctico y semántico.
c. Métodos basados en corpus.
d. POS tagging, NER.
e. Analítica de textos.
    - Clasificación de textos
    - Análisis de sentimientos
    - Generación automática de resúmenes
f. Procesamiento Digital de Imágenes.

Evaluación:

- Evaluación 1: 25%
- Evaluación 2: 25%
- Examen final: 30%
- Presentación proyecto final: 20%

Bibliografía:

[1] Russell Stuart, Norving Peter. Artificial Intelligence, A Modern Approach. Ed 3. Prentice Hall. 2010.
[2] Poole L. David, Mackworth Alan K. Artificial Intelligence. Fundations of Computer Agents. Cambridge University Press. 2010.
[3] Goodfellow Ian, Bengio Yoshua, Courville Aaron. Deep Learning. MIT Press. 2016
[4] Mitchell Tom. Machine Learning.
[5] Manning Christopher D., Shutze Hinrich. Foundations of statistical natural language processing. The MIT Press. 1999.
[6] Jurafsky Daniel, Martin James H. Speech and language processing: an introduction to natural language processing, computational linguistics and speech recognition. Prentice Hall. 2000.
[7] Duda Richard O, Hart Peter E, Sork David G. Pattern classification. John Wiley & Sons. 2ed. 2001.
[8] Bishop Christopher M. Neural Networks for pattern recognition. Oxford University Press. 2007.
[9] Webb Andrew R. Statistical pattern recognition. John Wiley & Sons. 2ed. 2002.
[10] https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/